



Génération d'un Modèle numérique de terrain par drone RTK/PPK

Réalisé par:
MOHAMED BOURRIZ

Encadré par:
PR.TAHIRI

PLAN

- Introduction
- Définition d'un modèle numérique de terrain
- Les techniques d'acquisition
- La photogrammétrie par drone
- Etude de cas : génération d'un modèle numérique de terrain dans les zones inaccessibles cas des voies ferroviaire
- Conclusion

Introduction

- La description de la topographie de terrain devient primordiale dans la plupart des projets qui accélèrent la demande sur les modèles numériques de terrain qui ont une grande utilité pratique et analytique, considéré un intrant principal pour les produits géospatiaux, la modélisation, l'analyse et la surveillance.

Définition d'un modèle numérique de terrain

- Un modèle numérique de terrain (MNT):

Une représentation modélisée de la surface de la terre basée sur des pixels, chaque pixel d'un MNT représente une valeur d'altitude enregistrée.

Ces valeurs sont enregistrées dans un support informatique exploitable et analysable par un ordinateur.

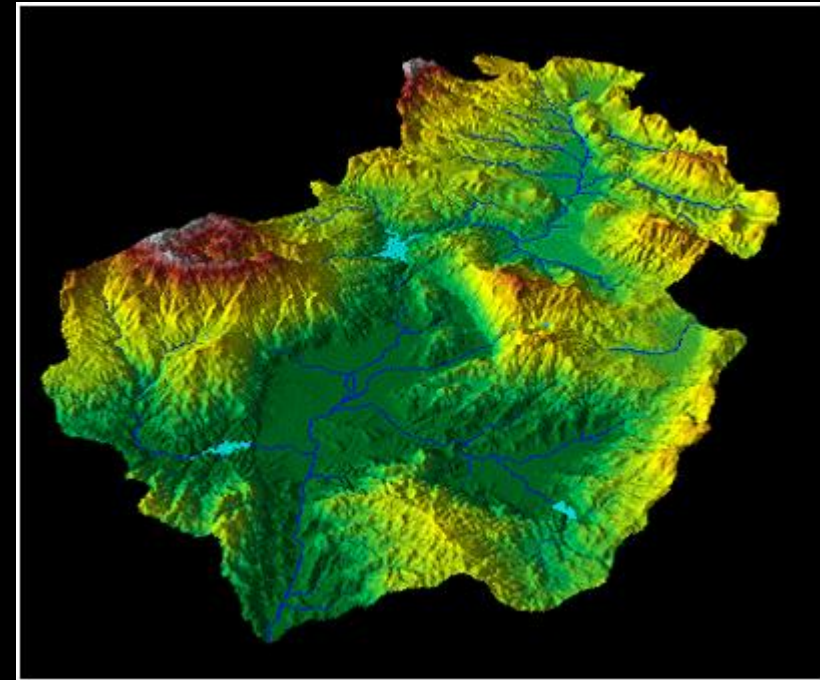


Figure 1 : Exemple d'un MNT

Les techniques d'acquisition



La photogrammétrie par drone

- Le drone représente dans les dernières années un outil très utilisable dans le domaine de la photogrammétrie pour les prises de vue aérienne, et avec l'évolution des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS), surtout la précision et la fiabilité qu'on peut atteindre on parle aujourd'hui des drones RTK/PPK, et par suite on peut acquérir les positions de caméra par le biais de mesures post-traitées et corrigées par GNSS dans le cadre d'un géoréférencement direct des images prises.

Mode et méthodes de positionnement par GNSS

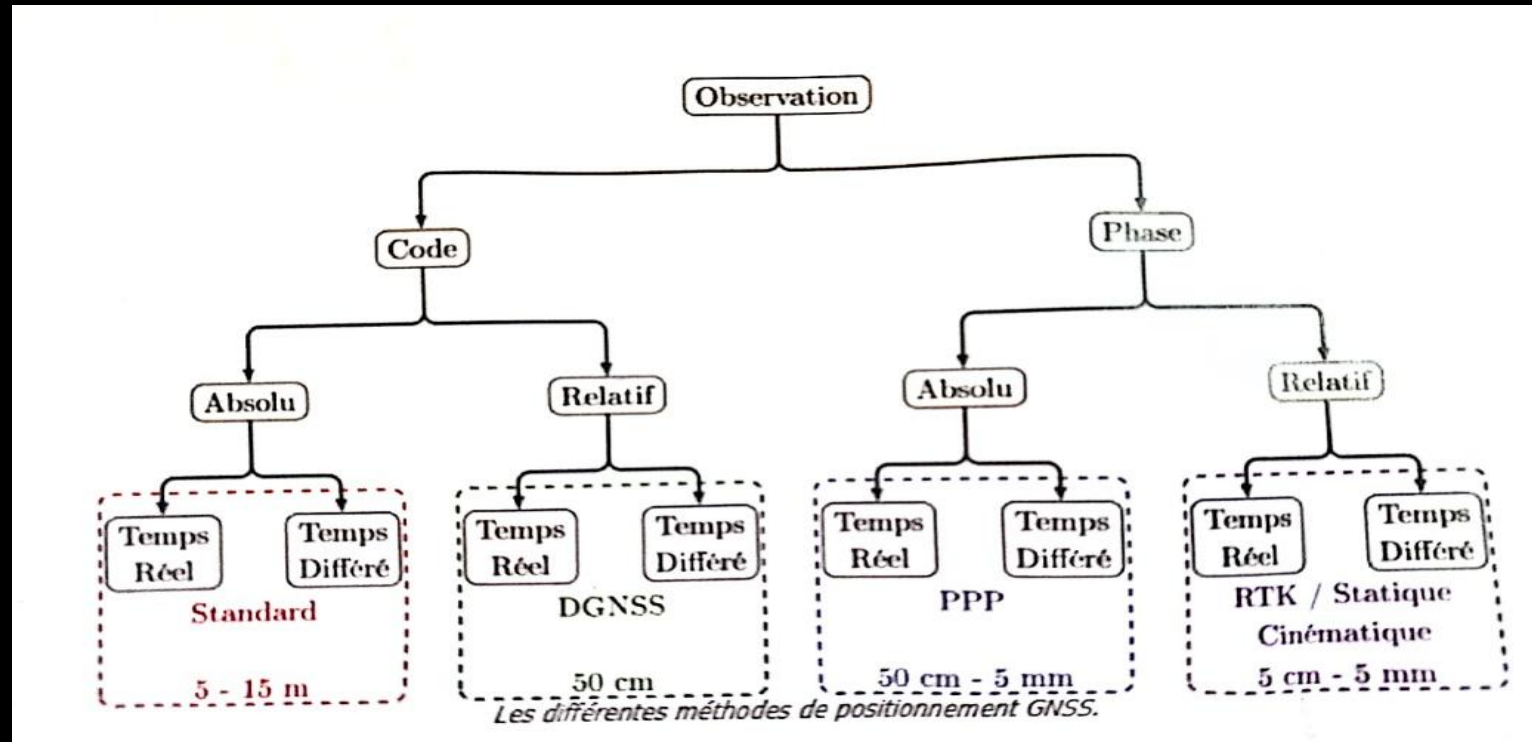


Figure 2: Les différentes méthodes de positionnement GNSS

Présentation des drones

- Un drone est un aéronef télécommandé, c'est-à-dire sans pilote à bord. Il embarque une charge utile qui lui permet de réaliser des missions diverses et variées.
- Les drones à usage géomatique peuvent être classés en fonction de leurs structures physiques et aérodynamiques, il existe deux familles de drone selon le type de voilure.

Voilure fixe

- Ces drones suivent le principe de fonctionnement des avions classiques avec une ou plusieurs hélices avec un sens de vol rectiligne.
- La plupart de ce type fonctionne de manière autonome en suivant un plan de vol préétabli.



Figure 3: Drone eBee commercialisé par Sensefly

Voilure tournante

- Ces drones sont des versions plus petites basés sur le principe de l'hélicoptère, la position et le mouvement sont contrôlés par la vitesse de chaque hélice.



Figure 4: Drone Phantom 4 commercialisé par DJI

Comparaison entre les 2 familles de drones

- Les drones à voilures fixe ont une surface de recouvrement plus grande que celle des drones à voile tournante, donc la famille de type à voile fixe sont les plus adaptées pour les besoins de photogrammétrie classique étant donné qu'elles peuvent réaliser des missions de longue distance par contre l'autre famille qui exécute des missions de courte distance.



Figure 5: Comparaison entre les deux couvertures

Les avantages et les inconvénients

Avantages

- Réduction du cout
- Résolution et précision meilleur que d'autre procédés de photogrammétrie
- Critère de disponibilité
- L'accessibilité a des zones dangereuse et inaccessible

Inconvénients

- L'autonomie
- Nécessite une autorisation auprès des autorités compétentes
- Petite étendue de prise de vue

Processus photogrammétrique par drones RTK/PPK

Quatre composantes principales constituent le processus à suivre, en commençant par:

1. L'étape de préparation et planification
2. L'étape de l'exécution du vol
3. L'étape de contrôle et géoréférencement des images
4. La Génération des produits

Etape 1

La planification de vol commence par :

- La définition de la zone de la mission
- La définition du nombre de ligne de vol, nombre de photo par ligne de vol, leur espacement, leur orientation, la hauteur et la vitesse du vol. Ces paramétrages dépendent des caractéristiques du projet à cartographier et des spécifications de la mission de vol
- Les solutions : PIX4D capture, eMotion



Figure 6: Paramétrage du vol sous le logiciel eMotion sur le littoral de l'île d'Oléron

Etape 2

- Durant laquelle les données sont acquises à bord (images, angles de prise de vues, positions et orientations des capteurs ...)

Etape 3

Les paramètres de l'orientation interne :

- Reconstitution de la perspective intérieure de la photographie telle qu'elle était au moment de la prise de photographie par la caméra.

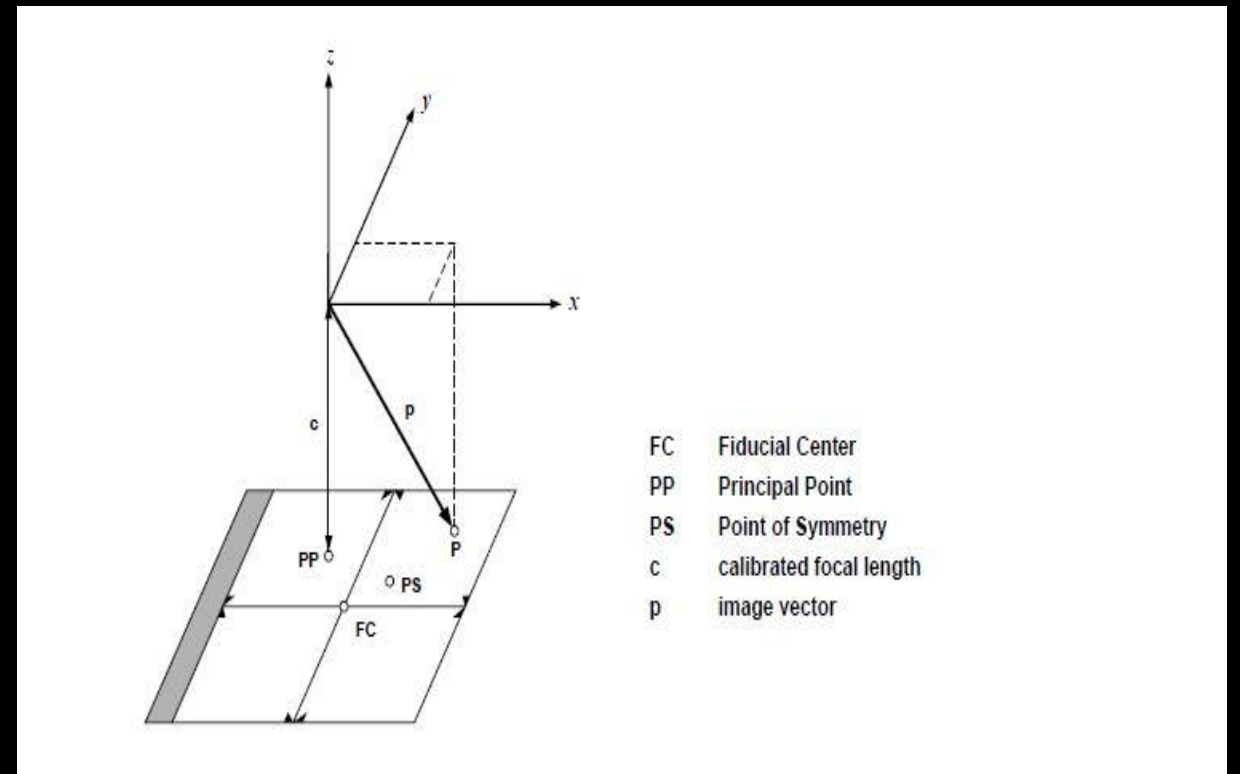


Figure 7 : Les paramètres d'orientation interne

Etape 3

Les paramètres de l'orientation externe :

- Dans la photogrammétrie par drone, les paramètres d'orientation externe (position du centre de perspective (X_0, Y_0, Z_0) et les angles de rotation (ω, φ, χ)) sont importantes puisqu'ils permettent d'établir la position et l'orientation de la caméra au moment de l'exposition ce qui permet de déterminer la relation entre le système de coordonnées image et le système de coordonnées terrain.

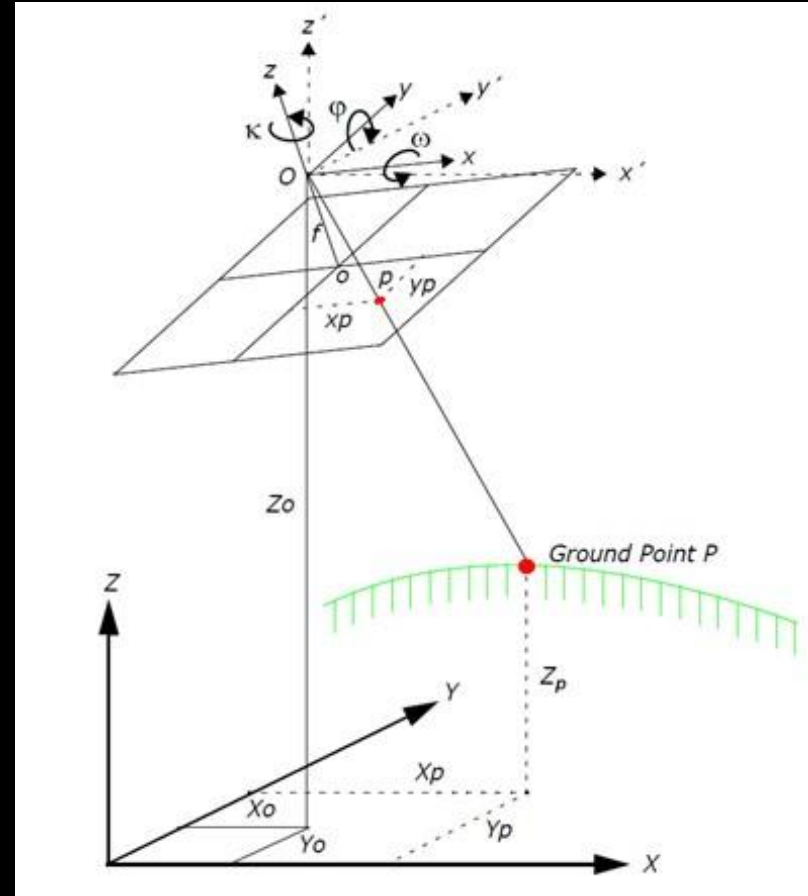


Figure 8: les paramètres d'orientation externe

Etape 3

Au cours de ces dernières années la détermination de ces paramètres d'orientation extérieure se fait à l'aide des observations GNSS/IMU surtout avec le développement des unités de mesure inertielle et les technologies GNSS de haute qualité, cette phase après nécessite une correction de ces paramètres pour minimiser l'erreur de géoréférencement et il peut être fait soit par :

- Les points d'appui (GCP)
- Par des mesures GNSS cinématiques différentielles avec l'avènement des drones RTK/PPK
- Possibilité de combiner les deux méthodes.

Méthode 1

- Par les points d'appui qui sont arpentés par les méthodes topographiques normales, elles sont utilisées dans le cadre d'un géoréférencement des images acquises.



Figure 9: point d'appui déterminé par un récepteur GNSS

Méthode 2

- Un drone RTK/PPK se connecte avec une connexion de liaison des données, telle que Radio, GSM ou Wifi, à une station de base (BS) soit une station de base temporaire ou permanente (IGS ,CORS) ou une station de référence virtuelle (VRS), la position de la caméra sont calculées en temps réel, en se basant sur les références au sol, le calcul aide à corriger les positions de la caméra jusqu'à une précision de deux à trois cm horizontale et verticale.

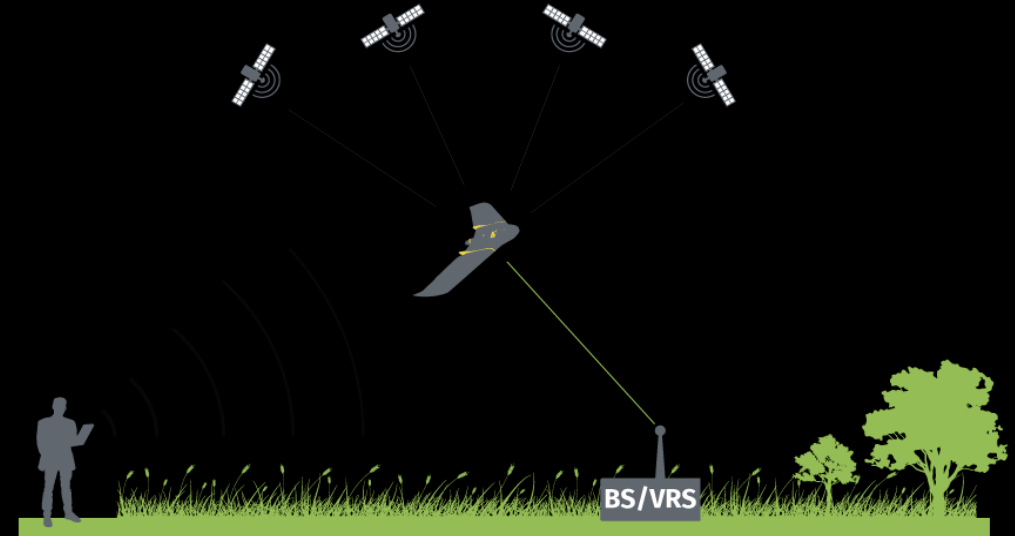


Figure 10 :illustration d'un drone fonctionne en mode RTK/PPK

Génération des produits

- La composition du produit varie et dépend de la nature et de l'objectif du projet, le produit final peut être des MNTs, Orthophotos, modèles 3D....
- Cette composition commence à partir des images numériques acquises à l'aide des logiciels de traitement photogrammétrique, on cite parmi eux Photoscan et Pix4D qui sont des logiciels commerciaux très utilisés

Génération des produits

La composition des produits finales passe par 4 étapes principales sur la plupart des logiciels de traitement qui sont :

- Alignement des photos
- Création de nuage de points dense
- Maillage
- Texturage

Alignement des photos

- Une fois les images importées, la première étape du traitement photogrammétrique, nommée « Aligner les Photos », consiste à estimer les paramètres internes et externes de la caméra.
- Pour le faire Photoscan cherche les points homologues pour chaque couple stéréoscopique (technique de corrélation) et il calcule l'orientation en utilisant la méthode d'ajustement des faisceaux.
- On peut directement insérer les images déjà géoréférencées par la technique RTK/PPK

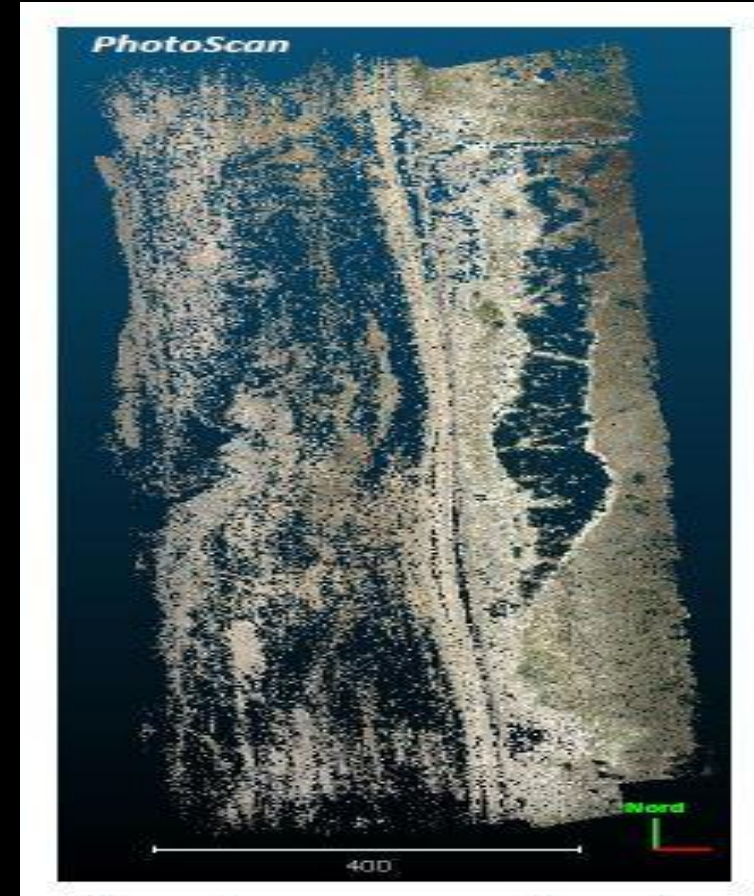


Figure 11 : illustration d'un nuage peu dense

Création de nuage de point dense

- La création de nuage de points se fait à partir des données d'orientations fournies par l'étape précédente, le logiciel propose une importation des coordonnées des points d'appui afin de corriger les erreurs d'alignement et optimiser l'ajustement de l'estimation des coordonnées des points du nuage peu dense et des paramètres de la caméra, ensuite des cartes de profondeur sont calculées à partir de ces paires et converties en nuage de points.
- A la fin une étape d'assemblage fusionne les nuages des points venant des couples stéréo pour construire un nuage de points unique.



Figure 12 : illustration d'un nuage dense

Maillage

- Il s'agit de la reconstruction d'objets tridimensionnels (modèle maillé) à partir d'un nuage de points.

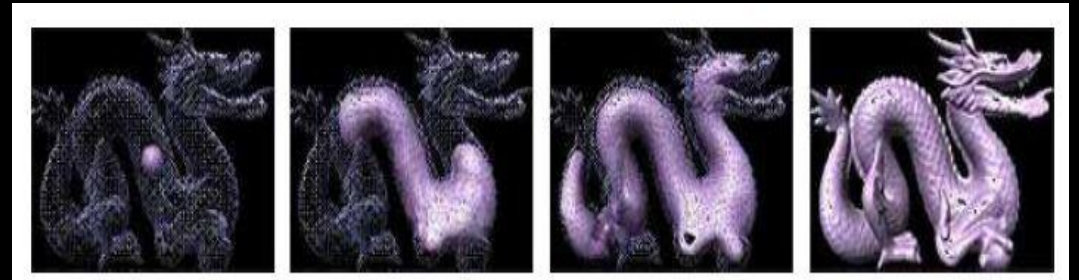


Figure 13 :illustration de Reconstruction d'un objet à partir d'un nuage dense

Texturage

- Il s'agit de la création d'un modèle homogène du modèle maillé.
- Lorsque le nuage de points dense a été généré, il est alors possible de générer différents autres résultats en fonction des besoins de l'utilisateur (MNT, Orthophoto....)



Figure 14 :illustration des étapes de traitement

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire.

- Le projet a été effectué le long de la voie ferroviaire de la région de la ville Mohammedia.
- But : est de produire un MNT de cette zone à des fins de planification et d'évaluation.



Figure 15 : La voie ferroviaire étudiée

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire

- Pour la réalisation de l'expérience, un ensemble de points GCPs ont été déterminés en terrain par le mode GNSS RTK en utilisant le récepteur GNSS Trimble R2.
- Un ensemble de 4 points ont été déterminés ce qui permet d'assurer une couverture complète de la zone d'étude.

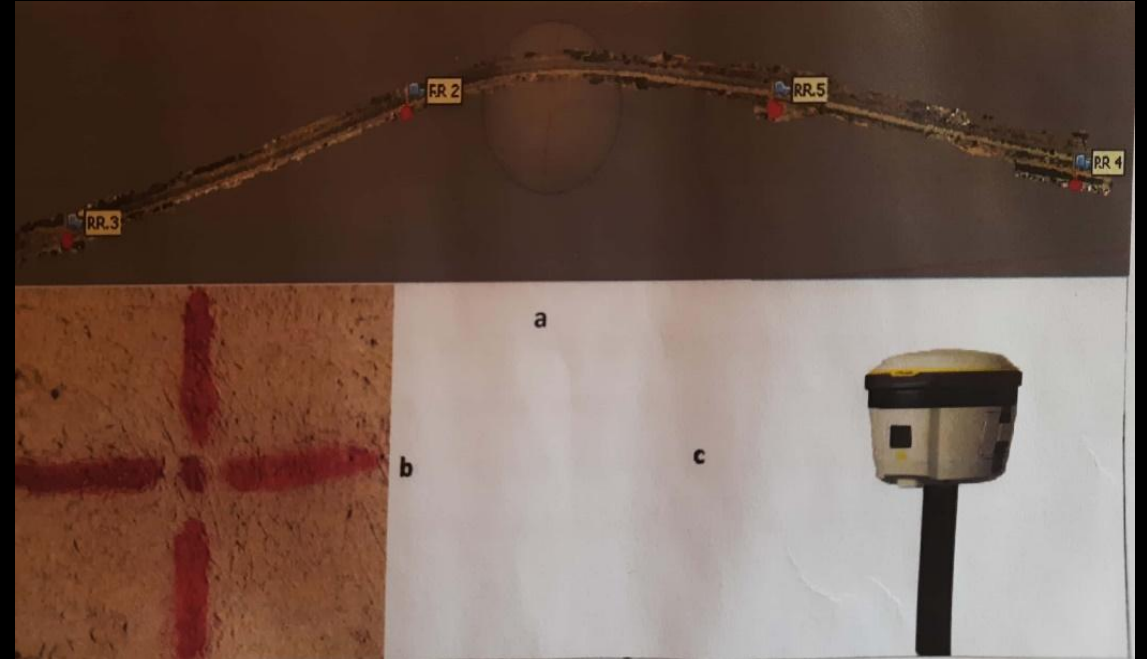


Figure 16 :a) La distribution des GCP, b) Cible des GCPs utilisé
c) Récepteur GNSS Trimble R2.

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire

- La plateforme utilisée lors du projet est le drone Sensfly eBee X doté de la technologie GNSS RTK/PPK activée.
- Le vol a été planifié et traité sur le logiciel eMotion 3.
- Les images ont été traitées dans le logiciel Photoscan.

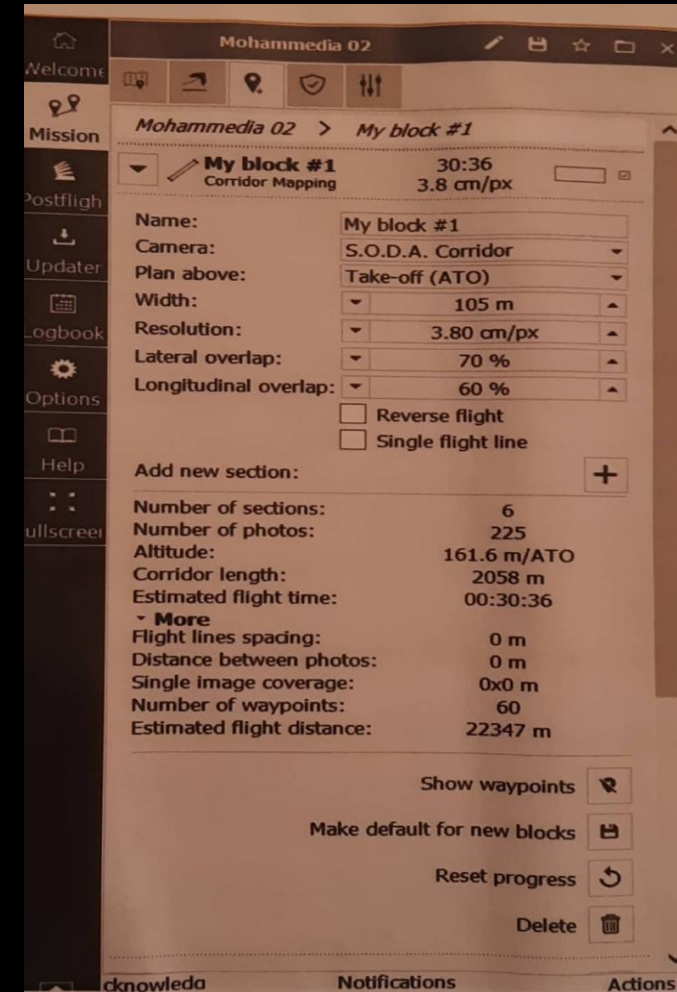


Figure 17 : Les paramètres de planification du vol sur eMotion 3

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire

- Trois scénarios ont été menées, on peut les résumer dans le tableau suivant:

Scénario	RTK/PPK	GCP
S1	Non	4
S2	Oui	0
S3	Oui	4

Figure 18 : Vue d'ensemble des scénarios réalisées

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire

- Après le traitement on obtient 3 MNTs

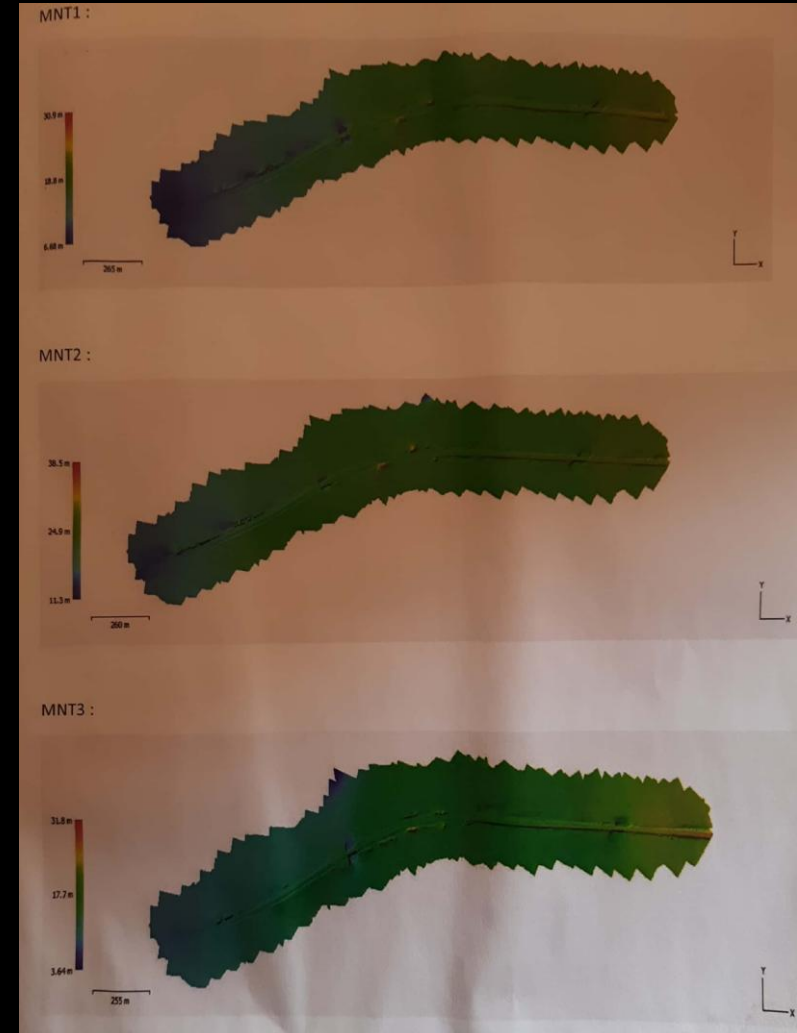


Figure 19 : Les MNTs des 3 scénarios

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire

- Afin de contrôler la précision des 3 MNT, une comparaison a été réalisée en calculant les écarts entre l'altitude mesurées sur les modèles et sur le terrain on trouve :

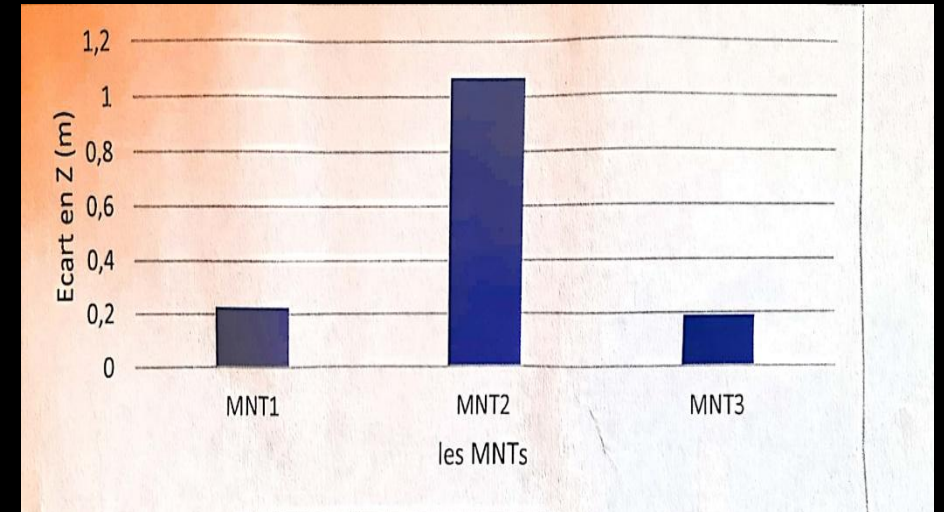


Figure 20 : Graphe des écarts altimétrique entre GCP et les différents modèles

Etude d'un cas : Génération d'un MNT dans les zones inaccessibles : voies ferroviaire

- Les résultats montrent le meilleur modèle est celui où l'erreur de géoréférencement a été minimisée par la solution PPK combinée avec 4 GCPs.
- L'utilisation de la solution PPK/RTK seulement ne peut pas être suffisante dans des cas comme ceux de cette étude.

MNT	Résolution (cm/px)	Densité des points du nuage dense (p/m ²)	Élévation minimum (m)	Élévation maximum (m)
MNT1	16.3	37.5	5	36
MNT2	16.3	37.7	11	38
MNT3	16.3	37.5	3	33

Figure 21: Les propriétés des MNT de chaque scénario

Conclusion

- Les drones présentent une solution optimale en termes de sécurité, disponibilité, précision et coût pour la construction d'un MNT dans une zone étroite, urbaine et inaccessible.

Webographie

- www.gisgeography.com
- www.pix4d.com
- www.sensefly.com
- www.dji.com

Bibliographie

- Driss Tahiri, note de cours Modèle numérique de terrain, IAVHII
- Imane Sebari, note de cours photogrammétrie numérique, IAVHII
- Steven HUMBERT, PFE, modèle Numérique de Terrain par drone photogrammétrique sur le littoral de l'Ile d'Oléron, ESGT, 2017.
- Youssef Ahansal, PFE, Exploitation et évaluation des drones RTK/PPK pour la construction des modèles numériques de terrain sur des zones inaccessible: cas des voies ferroviaires, IAVHII / CRASTE, 2019.
- Duncan Le Cornu, Mémoire de Master 1, La photogrammétrie numérique par corrélation dense d'images en contextes archéologiques immergés et colmatés, Université de Nantes, 2016.
- Moha El-Ayachi, Le GNSS appliqué à la géodésie tome 1, IAVHII, 2019.